

Доверительные интервалы (теория)

Доверительная вероятность (уровень доверия) — такая вероятность $1 - \gamma$, что событие вероятности γ можно считать невозможным.

Обычно $\gamma = 0,1; 0,05; 0,03$ и т.д.

Что делаем:

- задаём доверительную вероятность $1 - \gamma$;
- получаем выборку $(x_1, \dots, x_n)$;
- строим статистики:

$$\theta_n^- = \theta_n^-(x_1, \dots, x_n),$$

$$\theta_n^+ = \theta_n^+(x_1, \dots, x_n).$$

(θ_n^-, θ_n^+) – **доверительный интервал** уровня $1 - \gamma$,

если $\forall \theta$

$$P\{\theta \in (\theta_n^-, \theta_n^+) \} \geq 1 - \gamma.$$

(θ_n^-, θ_n^+) – **точный доверительный интервал**

уровня $1 - \gamma$, если $\forall \theta$

$$P\{\theta \in (\theta_n^-, \theta_n^+) \} = 1 - \gamma.$$

(θ_n^-, θ_n^+) — асимптотический доверительный
интервал уровня $1 - \gamma$, если $\forall \theta$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} P\{\theta \in (\theta_n^-, \theta_n^+)\} \geq 1 - \gamma.$$

(θ_n^-, θ_n^+) — асимптотически точный
доверительный интервал уровня $1 - \gamma$, если $\forall \theta$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{\theta \in (\theta_n^-, \theta_n^+)\} = 1 - \gamma.$$

Если параметр θ векторный, то рассматривают
доверительное множество A :

$$P\{\theta \in A\} \geq 1 - \gamma.$$

Способы построения доверительных интервалов

1. С помощью неравенство Чебышёва:

$$P\{|\xi - \mathbf{E}\xi| \geq t\} \leq \frac{\mathbf{D}\xi}{t^2}.$$

Пусть для $(x_1, \dots, x_n)$ известна дисперсия

$$\mathbf{D}x_i = \sigma^2 < \infty$$

и неизвестно м.о. $\mathbf{E}x_i = \theta$.

Точечная оценка параметра θ –

$$\hat{\theta} = \bar{x}.$$

Перепишем:

$$P\{|\xi - \mathbf{E}\xi| \leq t\} \geq 1 - \frac{D\xi}{t^2}.$$

Положим $\xi = \bar{x}$:

$$P\{|\bar{x} - \theta| \leq t\} \geq 1 - \frac{\sigma^2}{nt^2}.$$

Раскроем модуль:

$$P\{-t \leq \bar{x} - \theta \leq t\} \geq 1 - \frac{\sigma^2}{nt^2},$$

или, что то же самое,

$$P\{\theta \in [\bar{x} - t, \bar{x} + t]\} \geq 1 - \gamma,$$

где $\gamma = \frac{\sigma^2}{nt^2}$.

Если уровень доверия $1 - \gamma$ задан, то по нему находим границы доверительного интервала:

$$P \left\{ \theta \in \left[\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{\gamma n}}, \bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{\gamma n}} \right] \right\} \geq 1 - \gamma,$$

$\frac{\sigma}{\sqrt{\gamma n}}$ — **точность оценки**.

2. Пусть выборка $(x_1, \dots, x_n)$ — из генеральной совокупности, $N(\theta, \sigma^2)$.

$\bar{x} \sim N(\theta, \sigma^2/n)$. Тогда, согласно ЦПТ,

$$\begin{aligned} P \left\{ \left| \frac{\bar{x} - \mathbf{E}\bar{x}}{\sqrt{\mathbf{D}\bar{x}}} \right| \leq C_\gamma \right\} &= P \left\{ \left| \frac{\bar{x} - \theta}{\sigma/\sqrt{n}} \right| \leq C_\gamma \right\} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-C_\gamma}^{C_\gamma} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = 2\Phi_0(C_\gamma). \end{aligned}$$

Полагаем

$$2\Phi_0(C_\gamma) = 1 - \gamma.$$

Тогда

$$P\left\{\theta \in \left[\bar{x} - \frac{C_\gamma\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \frac{C_\gamma\sigma}{\sqrt{n}}\right]\right\} = 1 - \gamma.$$

Общая схема построения симметричных доверительных интервалов

1. Выбрать функцию (с.в.) $G(x_1, \dots, x_n; \theta)$: функция
распределения

$$F_G(t) = P\{G(x_1, \dots, x_n; \theta) < t\}$$

не зависит от θ .

G — монотонная (например, возрастающая),
обратимая по θ $\forall$ реализациях выборки $(x_1, \dots, x_n)$.

2. Выбрать $\varepsilon_1 > 0$, $\varepsilon_2 > 0$, для которых

$$\varepsilon_1 + \varepsilon_2 = \gamma$$

(например, $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \frac{\gamma}{2}$), и найти t^-, t^+ из условий

$$F_G(t^-) = \varepsilon_1, \quad F_G(t^+) = 1 - \varepsilon_2,$$

т.е.

$$P\{t^- < G(x_1, \dots, x_n; \theta) < t^+\} = 1 - \varepsilon_1 - \varepsilon_2 = 1 - \gamma.$$

3. Решить неравенство

$$t^- < G(x_1, \dots, x_n; \theta) < t^+.$$

Если его решение — интервал с концами

$$\theta_n^- = \theta_n^-(x_1, \dots, x_n), \theta_n^+ = \theta_n^+(x_1, \dots, x_n),$$

то

$$P\{\theta \in (\theta_n^-(x_1, \dots, x_n), \theta_n^+(x_1, \dots, x_n))\} = 1 - \gamma.$$